

1 什么是电磁学

电磁运动是物质的一种基本运动形式。电磁学是研究电磁运动及其规律的科学。

2 电磁学的主要内容

- ◆ 电荷、电流产生电场和磁场的规律；
- ◆ 电场和磁场的相互作用；
- ◆ 电磁场对电流、电荷的作用；
- ◆ 电磁场中物质的各种性质。

3 学习电磁学的意义

- 在现代物理学中的地位是非常重要的。
- 深入认识物质结构。
- 是学习电工学、无线电电子学、自动控制、计算机技术等学科的基础。

第 8 章

静电场



静电场(Electrostatic Field) 相对于观察者静止的电荷所激发的电场。

主要内容 真空中的静止电荷所激发的电场。

8.1 电荷 库仑定律

8.2 电场强度

8.3 静电场的高斯定理

8.4 静电场的环路定理

8.5 电势

8.6 电场强度与电势梯度

8.1 电荷 库仑定律

一、电荷的量子化

二、电荷守恒定律

三、库仑定律

四、电场力的叠加

8.1 电荷 库仑定律

一、电荷

对电的最早认识 摩擦起电和雷电

摩擦起电 用摩擦的方法使物体带电。

正、负电荷相互完全抵销的状态。

大量实验发现

◆所谓不带电的物体并不意味着其中根本没有电荷，而是其中具有等量异号的电荷，以致其整体处在**中和**的状态，所以对外界不呈现电性。

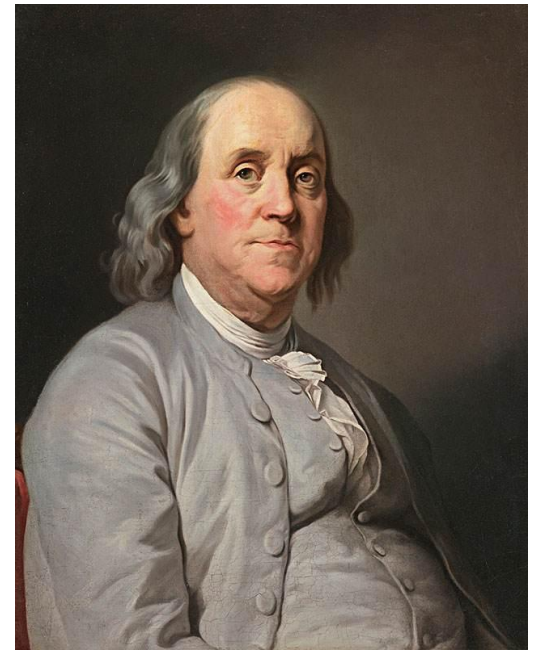
◆琥珀、玻璃棒、火漆棒、硬橡胶棒、硫磺块或水晶块用毛皮或丝绸摩擦后都能带电。

◆所有物体，无论用什么方法起电，其所带电荷或者与玻璃棒上的电荷相同，或者与硬橡胶棒上的电荷相同——**自然界中只存在两种电荷，而且同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引。**

电荷的区分与命名——富兰克林

正电荷——用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷。

负电荷——用毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电荷。



8.1 电荷 库仑定律

物体的带电过程 物体得到或失去电子.

带电体 带电的物体.

电 量 物体所带电荷的总量(单位: 库仑, C).

电荷的量子化 自然界中任何带电体的电量子值不连续, 只能取一系列离散的、不连续的量值的性质.

基元电荷或
电荷的量子

1913密立根
油滴实验

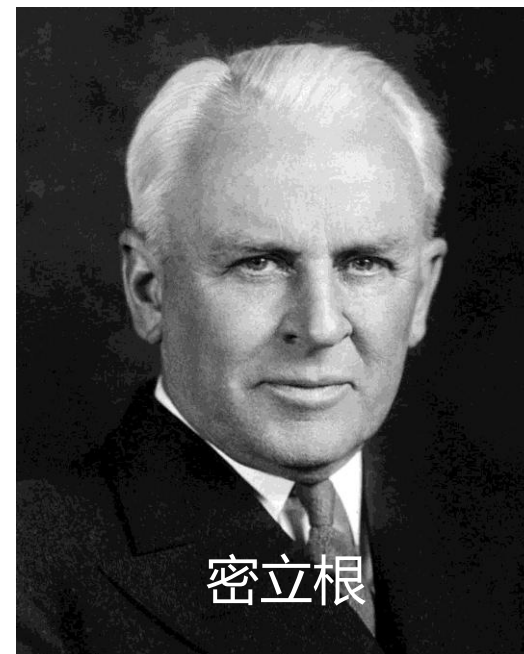
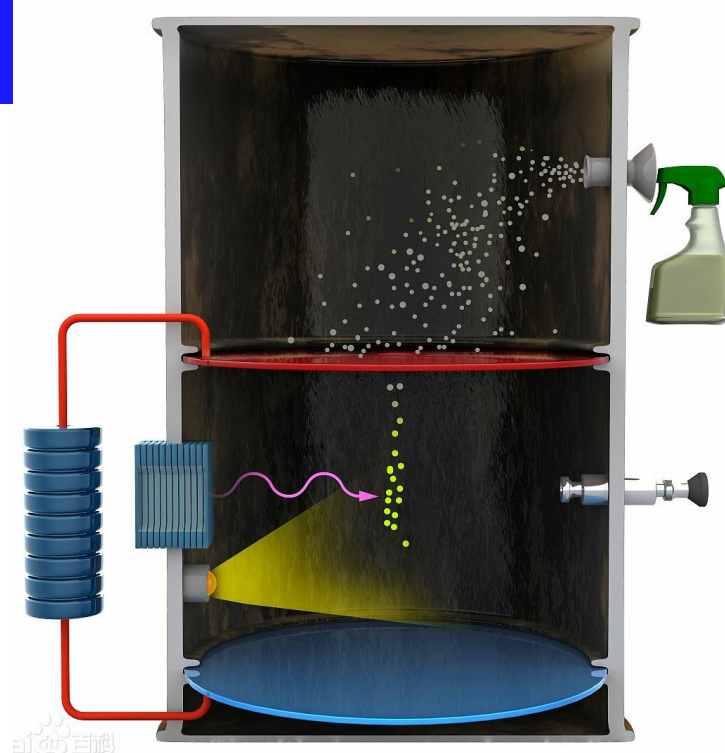
$$q = ne \quad (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$$

第26届国际计量大会推荐值 (2019.5.20生效)

$$e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{C}$$

$$e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$$

近似值



密立根



哈维·弗莱彻

8.1 电荷 库仑定律

质子和电子是自然界存在的最小正、负电荷，其数值相等，常用 $+e$ 和 $-e$ 表示。

近代物理从理论上预言，基本粒子由若干**夸克**或**反夸克**组成，其可能具有**分数电荷**($\pm\frac{1}{3}e$ 或 $\pm\frac{2}{3}e$)，目前实验上尚未直接证明。

宏观带电体的带电量 $q \gg e$ ，准连续。

电荷的相对论不变性 在不同的参考系内观察，同一个带电粒子的电量不变。

二、电荷守恒定律

摩擦起电 相互摩擦的两个物体，其中一个因失去电子而带正电，另一个则得到电子而带负电。即**电子由一个物体转移到另一个物体**。

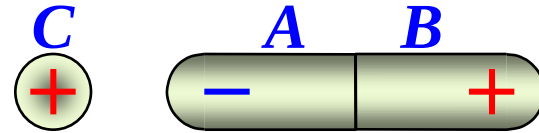
重要特点：相互摩擦的两个物体总是同时带电，而且所带的电荷等量异号。

8.1 电荷 库仑定律

静电感应

Electrostatic Induction

物体因受外电场的影响而在表面不同的部分出现正负电荷的现象。即电子由物体的一部分转移到另一部分。



重要特点：在附近带电体的电场作用下，物体中的自由电子将进行重新分布，直至物体内的电场强度减小到零为止。结果靠近带电体的一端出现与它异号的电荷，另一端出现与它同号的电荷。当发生静电感应时，由静电感应所得的感应电荷，必为同时产生，且正、负电量相等。当带电体被移开时，物体上的电荷将恢复原来不带电的状态。

电荷守恒定律(Charge conservation law)

与外界没有电荷交换的系统

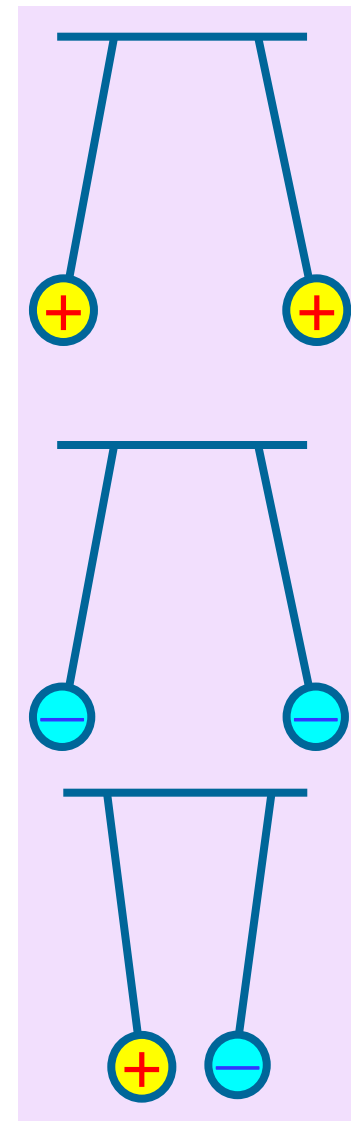
在孤立系统中，不管系统中的电荷如何迁移，系统的电荷的代数和保持不变。

电荷守恒定律适用于一切宏观和微观过程(例如核反应和基本粒子过程)，是物理学中普遍的基本定律之一。

8.1 电荷 库仑定律

关于电荷的基本概念

- 自然界只存在两种电荷.
- 电荷是量子化的.
- 电荷守恒.
- 电荷的相对论不变性



8.1 电荷 库仑定律

三、库仑定律(Coulomb's Law)

点电荷模型 带电体的几何线度比它到其它带电体的距离小得多，即 $d \ll r$ ，其形状和电荷在其中的分布已无关紧要，因此可以将它抽象成一个几何点。



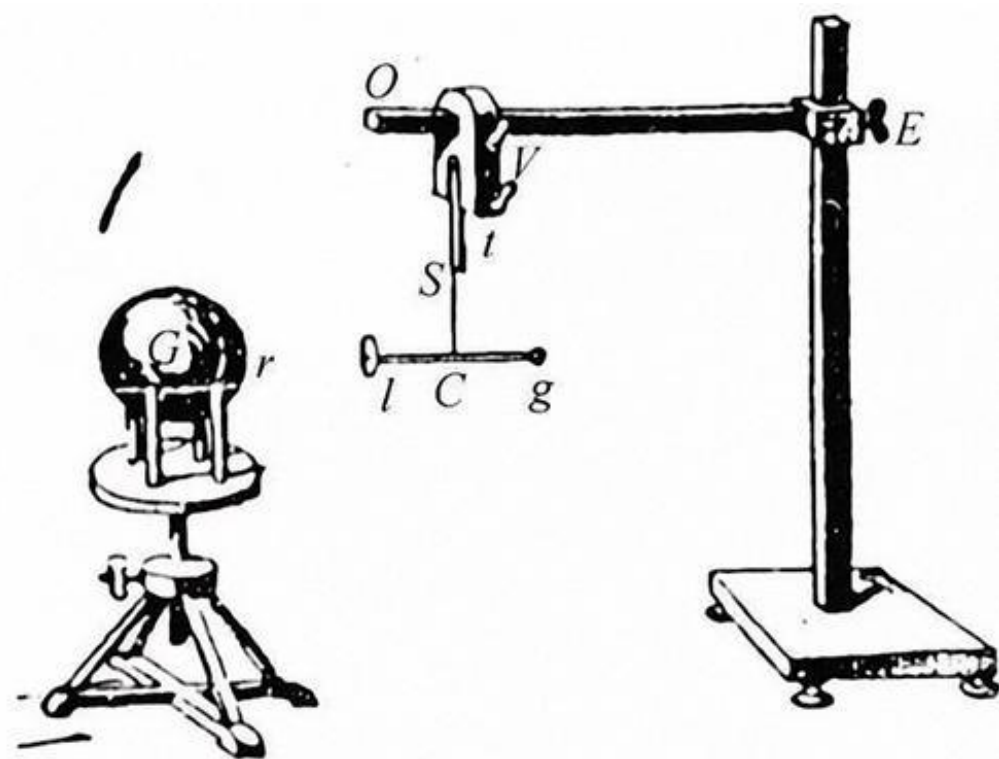
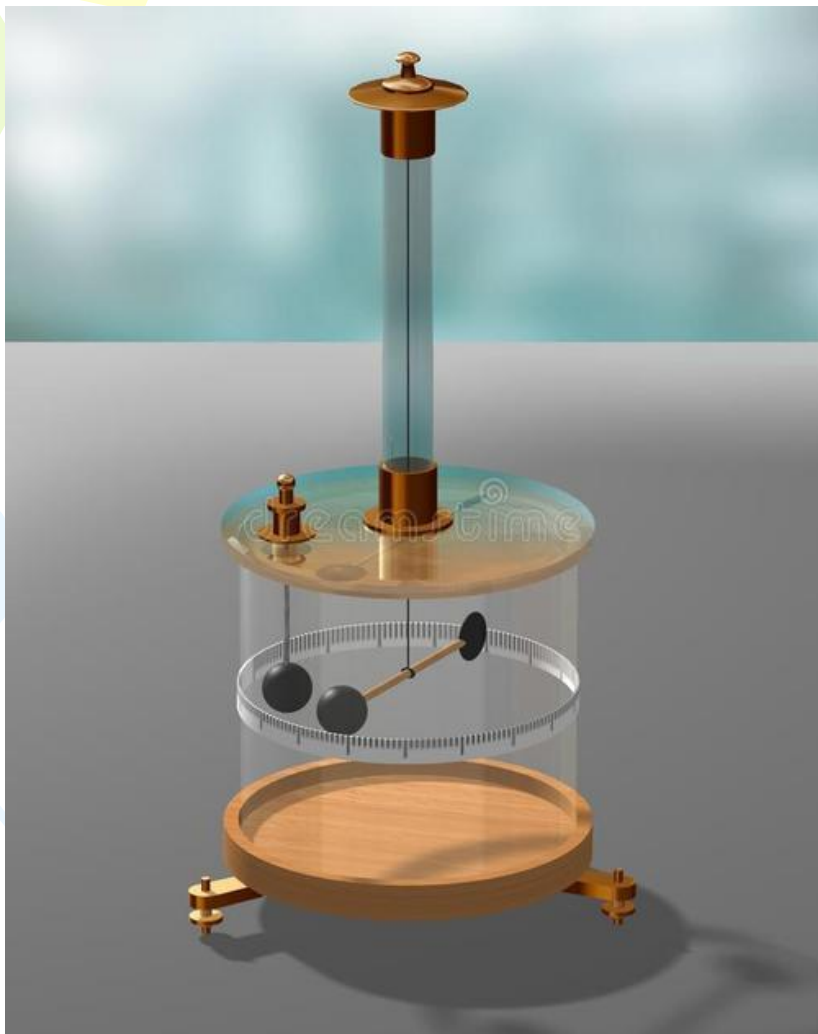
真空中的库仑定律

在真空中，两个静止点电荷之间相互作用力的大小与这两个点电荷的电荷量 q_1 和 q_2 的乘积成正比，而与这两个点电荷之间的距离 r 的平方成反比，作用力的方向沿着这两个点电荷的连线，同号相斥，异号相吸。

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$F_{21} = -F_{12}$$

8.1 电荷 库仑定律



$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$F_{21} = -F_{12}$$

8.1 电荷 库仑定律

库仑定律的矢量形式

q_1 对 q_2 的作用力

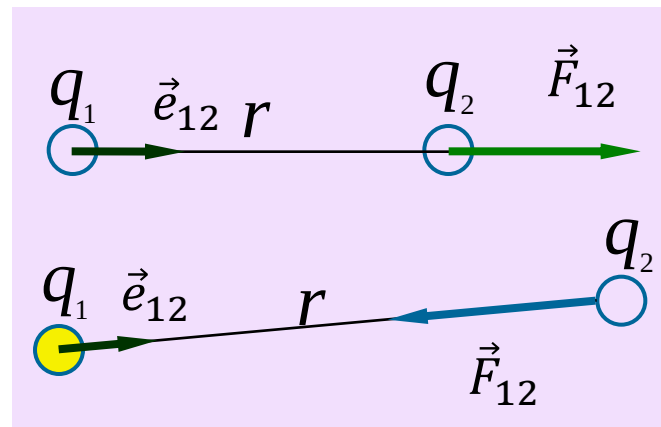
$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_{12}$$

q_2 对 q_1 的作用力

$$\vec{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_{21}$$

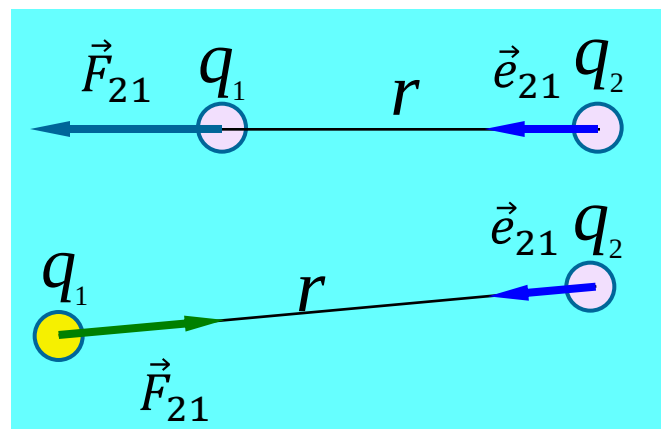
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

q_1 与 q_2 同性



q_1 与 q_2 异性

q_1 与 q_2 同性



q_1 与 q_2 异性

库仑力遵守牛顿第三定律

8.1 电荷 库仑定律

ε_0 为真空中的介电常数 (又称电容率)

$$\varepsilon_0 = 8.854187817 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$$

1998年推荐值

$$\approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$$

常取近似值

说明

- ◆ 库仑定律是两个静止点电荷之间相互作用的基本规律。对于不能抽象为点电荷的带电体，不能直接应用库仑定律计算相互作用力。
- ◆ 实验证明，点电荷放在空气中时，其相互作用的电力和在真空中的相差极小，故真空中的库仑定律对空气中的点电荷亦适用。
- ◆ 库仑定律表达式中引入“ 4π ”因子，称为单位制的有理化，这可使以后的某些推导结果简单些。

8.1 电荷 库仑定律

例1 在氢原子内，电子和质子的间距为 $5.3 \times 10^{-11} \text{m}$. 求它们之间电相互作用和万有引力，并比较它们的大小.

[解] $\because$

$$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}, e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$$
$$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}, G = 6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$

$\therefore$ 库仑力

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r^2} = 8.1 \times 10^{-6} \text{N}$$

万有引力

$$F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2} = 3.7 \times 10^{-47} \text{N}$$

两者之比

$$\frac{F_e}{F_g} = 2.27 \times 10^{39}$$

微观领域中，万有引力比库仑力小得多，可忽略不计.

微观领域中，可以忽略万有引力的作用，而只考虑库仑力的影响

8.1 电荷 库仑定律

四、电场力的叠加

点电荷 q_i 对 q_0 的作用力

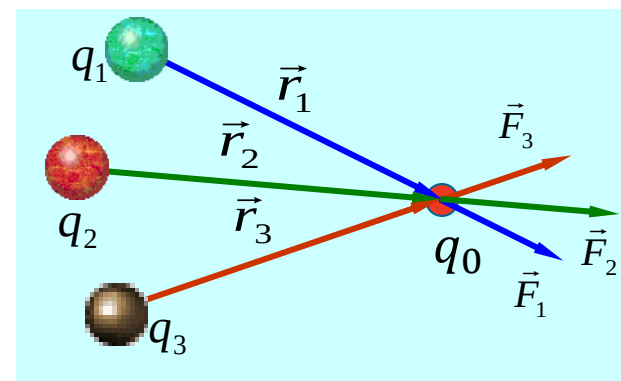
$$\vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_0 q_i}{r_i^2} \vec{e}_i$$

由力的叠加原理得 q_0 所受合力

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$$

电场力的叠加原理

两个以上的点电荷对一个点电荷的作用力，等于各个点电荷单独存在时对该点电荷作用力的矢量和。



实验事实：两个点电荷之间的作用力并不因第三个点电荷的存在而有所改变。

8.1 电荷 库仑定律

例2

质量为 m 的两小球带等量同号电量 q ，现用长为 l 的细线悬挂于空间同一点。

(1) 试证明：当 q 很小且两球平衡时，则两球间的距离为

$$x = \left(q^2 l / 2\pi\epsilon_0 mg \right)^{1/3}$$

(2) 试求：当 $l=120\text{cm}$ ， $m=150\text{g}$ ， $x=5\text{cm}$ 时， q 的值？

???(3) 如果每个球都以 $1.0 \times 10^{-9} \text{C} \cdot \text{s}^{-1}$ 的变化失去电荷，问两球电量为上一问的值时彼此趋近的瞬时相对速率 (dx/dt) 是多少？

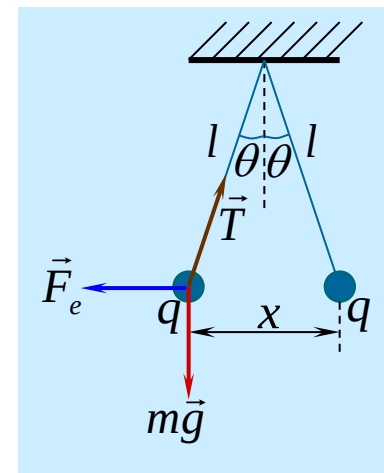
[解]

(1) 两球平衡时的受力情况为

$$\left. \begin{aligned} T \sin \theta &= F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{x^2} \\ T \cos \theta &= mg \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow mg \tan \theta = q^2 / 4\pi\epsilon_0 x^2$$

$$\theta \text{ 很小时 } \tan \theta \approx \sin \theta = \frac{x/2}{l}$$



$$x = \left(q^2 l / 2\pi\epsilon_0 mg \right)^{1/3}$$

8.1 电荷 库仑定律

(2) 由上式得

$$q = \pm \sqrt{2\pi\epsilon_0 mgx^3/l} = \pm 9.23 \times 10^{-8} (\text{C})$$

(3) 由速率公式进行变量变换得

$$x = (q^2 l / 2\pi\epsilon_0 mg)^{1/3}$$

$$\begin{aligned} v = \frac{dx}{dt} &= \frac{dx}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2ql/2\pi\epsilon_0 mg}{(q^2 l / 2\pi\epsilon_0 mg)^{2/3}} \frac{dq}{dt} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{(q^2 l / 2\pi\epsilon_0 mg)^{1/3}}{q} \frac{dq}{dt} = \frac{2x}{3q} \frac{dq}{dt} \end{aligned}$$

$$v = \frac{2x}{3q} \cdot \frac{dq}{dt} = -3.61 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\begin{aligned} l &= 1.2 \text{ m} \\ m &= 0.15 \text{ kg} \\ x &= 0.05 \text{ m} \end{aligned}$$

x

$$\begin{aligned} x &= 0.05 \text{ m} \\ q &= 9.23 \times 10^{-8} \text{ C} \\ \frac{dq}{dt} &= -1.0 \times 10^{-9} \text{ C} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$